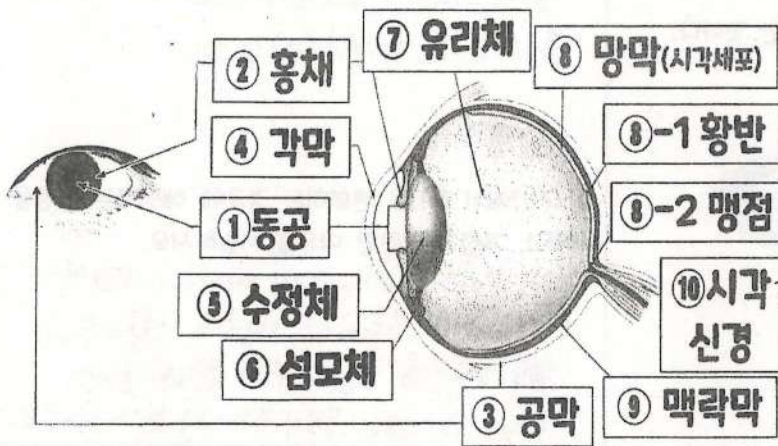




1. 빛을 보는 눈(1)

그림은 눈의 구조를 나타낸 것이다.



1) 시각의 성립 경로를 서술하시오.

시각의 성립 경로는 빛에서 시작해

각막, 동공을 지나 수정체와 유리체를 통과하여 망막의 시각세포를 통해 시각신경을 거쳐 대뇌에 도착한다.

2) 시각 장애인의 경우, 눈의 구조 중 어떤 이상인지 제시하고 대체 감각에 대해 서술하시오. 시각 장애인의

경우, 눈의 구조 중 망막의 시각세포에 이상이 있거나 시각신경에 이상이 있다.

대체 감각으로는 촉각과 청각이 있고, 촉각은 점자와 점자블록, 청각은 소리 활용한다.

AI 채점 근거

빛에서 시작하여 각막 → 동공 → 수정체 → 유리체 → 망막(시각세포) → 시각신경 → 대뇌의 흐름을 순서에 맞게 모두 포함하고 있음. 제시된 답안에서 시각신경을 '결재' 대뇌에 도착한다고 서술하여 요구되는 8단계 요소와 순서를 충족하고 있음. 표현상 약간의 문장 구조 어색함이 있으나 내용 측면에서는 기준에 부합함.

시각 장애의 원인으로 '망막의 시각세포에 이상'과 '시각신경에 이상'을 명시하여 기준에 부합하는 원인 규명이 이루어져 있음. 대체 감각으로 촉각과 청각을 모두 제시하고, 촉각은 점자와 점자블록, 청각은 소리를 활용한다고 구체적으로 설명하고 있어 두 감각 모두에 대한 활용 예가 포함되어 있음. 내용상 과학적 오류는 보이지 않으며, 요구된 요소들을 충실히 포함한 서술 구조를 보이고 있음.

시 피드백

시각의 성립 과정과 시각 장애 원인에 대해 정확하고 구체적으로 서술한 점이 매우 우수합니다. 특히 점자와 점자블록 같은 실제 사례를 들어 설명한 부분이 이해를 돕는 데 효과적입니다. 다만 과학 개념을 표현할 때 문장 어순과 조사를 좀 더 명확하고 간결하게 다듬으면 전달력이 향상될 것입니다. 또한 청각 대체 감각에 관한 구체적 사례를 추가하고 문장 간 연결어를 적절히 사용하여 설명의 흐름을 자연스럽게 만드는 노력이 필요합니다. 이러한 부분을 보완하면 더욱 완성도 높은 글쓰기가 가능할 것입니다.

[잘한 점]

- 시각의 성립 과정을 전체적으로 잘 서술하여 개념 이해가 뛰어남
- 시각 장애 원인과 관련 감각 기관을 정확하게 지적함
- 점자와 점자블록 등 구체적인 생활 예시를 활용하여 설명이 구체적임

[보완할 점]

- 과학 개념 서술 시 문장 어순과 조사를 더 명확하고 간결하게 다듬을 필요가 있음
- 청각 대체 감각 부분에서 구체적 사례를 더 제시하여 설명을 풍부하게 할 필요가 있음
- 문장 간 연결어를 활용하여 내용의 흐름을 더 자연스럽게 이어야 함

1) 빛이 각막, 동공을 통과해 수정체에서 굴절되어 유리체를 지나 망막에 상이 맺히면 망막에 있는 시각 세포에서 빛은 자극으로 받아들여 시각신경을 통해 대뇌로 전달된다.

2) 시각 장애인의 경우, 대부분 눈의 구조 중 망막의 시각 세포에 이상이 있거나 시각신경에 이상이 있다. 대체 감각으로는 촉각과 청각이 있다. 촉각을 사용할 때에는 점자와 점자블록을 청각을 사용할 때에는 화면 해설 방송 등을 활용한다.



2. 빛을 보는 눈(2)

그림은 특정 상황에서의 홍채와 동공의 움직임을 관찰한 것이다.



(가)



(나)

1) (가)와 (나)에서의 홍채와 동공의 크기를 비교하시오.

홍채의 크기는 (가)보다 (나)가 크고,

동공의 크기는 (나)보다 (가)가 크다.

2) (가)에서 (나)로 변화하는 경우에 해당하는 상황을 제시하고, 그렇게 판단한 이유를 서술하시오.

(가)에서 (나)로 변화하는 경우에 해당하는 상황에는 어두운 곳에서 밝은 곳으로 이동하는 상황입니다.

빛의 양을 조절하기 위해 홍채의 면적이 커지면서 동공이 작아져 눈으로 들어오는

빛의 양이 적어집니다.

[홍채와 동공의 크기 비교하기]

홍채와 동공의 크기 변화 방향을 (가)와 (나)를 비교하여 명확히 제시한 점이 돋보임. 이후에는 크기 비교뿐 아니라, 홍채 크기 변화와 동공 크기 변화의 반비례 관계를 한 문장으로 일반화하여 정리해 두면 개념 이해에 더욱 도움이 될 것임.

[홍채 조절의 상황과 원리 추론하기]

주변이 밝아진 상황 제시와 동공이 작아져 들어오는 빛의 양이 줄어든다는 설명은 과학 개념과 대체로 부합함. 홍채 수축·이완과 동공 크기 변화를 다시 정리하고, '밝아짐 → 홍채 이완 → 동공 축소 → 눈으로 들어오는 빛의 양 감소'와 같이 인과관계를 단계적으로 서술하는 보완이 필요함.

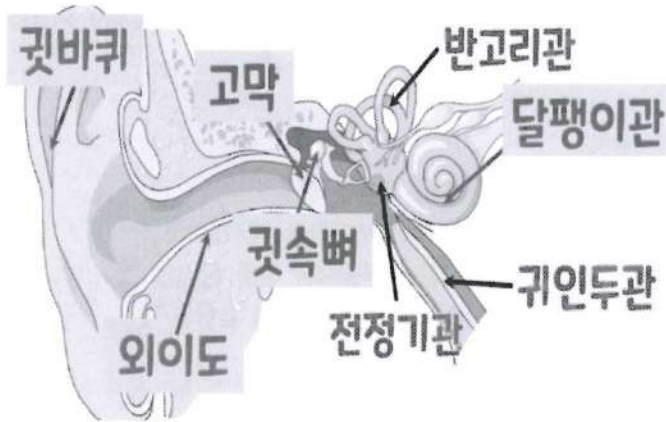
(1) (가)는 (나)에 비해 홍채가 좁고 동공이 크며,
(나)는 (가)에 비해 홍채가 넓고 동공이 작다.

(2) 이 현상은 어두운 곳에서 밝은 곳으로 이동했을 때
나타난다. 그 이유는 주변이 밝아지면 눈으로
들어오는 빛의 양을 줄여야 하므로,
홍채의 면적이 넓어지면서 동공의 크기를
작게 조절하기 때문이다.



3. 소리를 듣고 균형을 잡는 귀(1)

그림은 귀의 구조를 나타낸 것이다.



1) 청각의 성립 경로를 서술하시오.

소리 → 귓바퀴 → 외이도 → 고막 → ~~귓~~
 귓속뼈 → 달팽이관의 청각세포 → 청각신경 → 대뇌

2) 청각 장애인의 경우, 귀의 구조 중 어떤 이상인지 제시하고 어떤 대체 감각이 있는지와 실제 활용 예를 구체적으로 서술하시오. 청각 장애인의 경우, 귀의 구조 중에

달팽이관의 청각세포에 이상이 있거나
 청각신경에 이상이 있다. 대체 감각으로는 시각이
 있고 화면 해설 자막과 수어 등을 활용한다.
 의사소통시

3학년 4반 11번 이름: 박시은

점수: 9 / 10

AI 채점 근거소리→귓바퀴→외이도→고막→귓속뼈→달팽이관의 청각세포→청각신경→대뇌의 순으로 8단계가 모두 포함되어 있으며, 각 단계의 배열이 루브릭에서 제시한 청각의 성립 경로와 일치함. '달팽이관의 청각세포' 표현은 달팽이관 단계에 해당하므로 구조 및 의미 면에서 요구 조건을 충족함.청각 장애의 원인으로 귀의 구조 중 '달팽이관의 청각 세포에 이상'과 '청각 신경에 이상'을 명시적으로 언급하여, 루브릭에서 요구하는 구체적 이상 부위인 달팽이관과 청각신경을 모두 포함하고 있음.대체 감각으로 시각을 명시하고, 그에 대한 실제 활용 예로 '화면 해설 자막'과 '수어'를 제시하여 시각 정보를 활용하는 두 가지 구체적 사례가 제시되어 있음. 루브릭에서 요구하는 대체 감각 1개와 이에 대응하는 실제 활용 사례 2가지가 모두 충족됨.

청각의 성립 경로는 소리→귓바퀴→외이도→고막→귓속뼈

→ 달팽이관의 청각세포→청각세포→대뇌이다.

청각장애인의 경우' 대부분 귀의 구조 중, 달팽이관의

청각 세포에 이상이 있거나 청각 신경에 이상이

있다. 청각의 대체 감각으로는 시각이 있고

화면 해설 자막과 의사소통시 수어 사용등을

활용한다.



4. 소리를 듣고 균형을 잡는 귀(2)

[제시문]

가) 청각 손실의 두 가지 유형

- 유형 ① (전음성 난청): 외이도, 고막, 귓속뼈 등 소리를 달팽이관까지 전달하는 통로에 문제가 생겨 소리가 잘 전달되지 않는 상태.
- 유형 ② (감각신경성 난청): 달팽이관 내의 청각 세포가 손상되거나 청각 신경에 이상이 생겨 진동을 전기 신호로 바꾸지 못하거나 뇌로 전달하지 못하는 상태.

나) 골전도 이어폰의 작동 원리

일반 이어폰은 공기의 진동을 이용해 고막을 물리적으로 흔들지만, 골전도 이어폰은 전기 신호를 진동으로 바꾸어 귀 주변의 머리뼈(측두골)를 직접 진동시킨다. 이 진동은 두개골을 타고 내부의 액체로 가득 찬 달팽이관에 도달하여 청각 세포를 자극한다.

[논술 문항 (총 10점)]

위 제시문을 참고하여 골전도 이어폰이 유용한 난청 유형을 선택하고, 소리 전달 경로와 손상 부위의 관점에서 이유를 논술하시오.

[조건]

- 난청 유형 명칭을 포함할 것
- 전달 물질(공기, 뼈) 비교하여 제시할 것
- '거치지 않고 직접' 전달되는 경로 설명할 것
- 나머지 유형에 효과 없는 이유를 포함할 것.

골전도 이어폰이 유용한 난청 유형은 전음성 난청이다. 소리는 일반적으로 귓바퀴에서 모여 외이도를 지나 고막에서 증폭되어 귓속뼈를 통해 달팽이관의 청각세포로 도달하여 청각신경을 통해 대뇌로 전달된다. ~~전음성 난청은~~ 골전도 이어폰은 외이도, 고막, 귓속뼈를 거치지 않고 직접 뼈를 진동시켜 달팽이관에 도달하여 청각세포를 자극한다. 전음성 난청은 공기의 진동을 이용해 고막을 흔드는 일반 이어폰은 소리가 잘 전달되지 않고 골전도 이어폰을 사용하면 문제가 생긴 경로를 이용하지 않기 때문에 소리가 잘 들릴 수 있다. 감각신경성 난청은 골전도 이어폰이 사용하는 원리에 포함되는 경로에 문제가 있는 것이기에 효과가 없다.

3학년 4반 11번 이름: 박시은

점수: 10 / 10

[난청 유형 파악하기] 난청 유형 명칭 제시가 제시문 조건과 일치함. 유형 선택은 적절하나, 전음성 난청의 정의나 특징을 한두 문장 정도로 덧붙여 개념적 이해를 더 분명히 드러낼 필요 있음. [소리의 전달 경로 분석하기] 공기를 매개로 한 일반 청각 경로와 뼈를 매개로 한 골전도 경로의 차이가 비교적 명확히 드러나 있음. 두 경로를 한 문장 안에서 직접 비교·대조하는 표현(예: 공기 전달과 골전도 전달을 한 번에 대비시키는 문장) 보완 시 대비 효과가 더 분명해질 필요 있음. [손상 부위별 적용성 논술하기] 전음성 난청에는 전달 경로의 문제를 우회하기 때문에 효과가 있고, 감각신경성 난청에는 달팽이관 또는 청각신경 손상으로 효과가 없다는 점이 구분되어 제시되어 있음. 감각신경성 난청에서 손상되는 부분을 달팽이관의 청각 세포 또는 청각 신경이라고 더 구체적으로 명시하면 손상 부위와 효과 여부의 인과관계가 한층 더 명료해질 필요 있음.

골전도 이어폰이 유용한 난청 유형은 전음성 난청이다. 전음성 난청은 소리를 달팽이관까지 전달하는 통로에 문제가 생긴 상태이다. 일반 청각 경로는 전음성 난청 상태에서 문제가 있는 외이도, 고막, 귓속뼈 등을 거치지 않고 공기를 진동시켜 소리를 전달한다. 골전도 이어폰을 사용하면 머리뼈를 진동시켜 소리가 외이도, 고막, 귓속뼈를 거치지 않고 달팽이관에 청각세포에 도달한다. 감각신경성 난청은 청각세포와 청각 신경에 손상이 있는 것이기에 골전도 이어폰이 효과가 없다.

5. 자극에 따른 반응의 종류

[제시문]

과학 시간, 대청소를 마친 교실에서 민수와 영희는 다음과 같은 상황을 경험하였다.

상황 (A): 청소 중 날린 미세한 먼지가 민수의 콧속 점막을 자극하자, 민수는 자신도 모르게 재채기를 하였다.

상황 (B): 옆에 있던 영희는 교실 공기가 탁해진 것을 느끼고, 환기를 위해 창문을 활짝 열었다.

[논술 문항 (총 10점)]

- [반응 경로 분석]: 상황 (A)와 (B)의 반응 종류를 명칭하고 각 반응의 자극부터 반응까지의 전달 경로를 순서대로 나열하시오. (단, 중추를 반드시 포함할 것)
- [반응의 특성과 이점]: (A)와 같은 반응이 (B)와 같은 반응에 비해 반응경로, 반응시간과 관련하여 어떤 이점을 주는지 논리적으로 서술하시오.

- 상황(A)의 반응은 무조건 반사이고 (B)의 반응은 의식적인 반응이다. (A)의 반응경로는 자극 → 감각기관 → 감각신경 → 연수 → 운동신경 → 반응기관 → 반응이다. (B): 자극 → 감각기관 → 감각신경 → 대뇌 → 척수 → 운동신경 → 반응기관 → 반응이다.
- (A)와 같은 무조건 반사는 (B)와 같은 의식적인 반응에 비해 반응경로가 짧고 단숨에 반응시간이 빠르다. 이로 인하여 무조건 반사는 뜨거운 것을 잡았을 때 빠르게 피할 수 있는 것처럼 우리 몸을 보호 할 수 있는 이점이 있다.

* 대뇌를 거치지 않아

위에서
상황에서

3학년 4반 11번 이름: 박시은

\\의식적 반응과 무조건 반사를 구별하여 경로 나열하기 4점] 두 상황의 반응 명칭(무조건 반사, 의식적 반응)을 구분하여 옳게 제시하고, 무조건 반사의 경우 중추인 연수를, 의식적 반응인 경우 중추인 대뇌를 포함한 경로를 모두 정확히 기술함. \\무조건 반사의 이점을 반응 경로와 시간측면에서 서술하기 3점] (A)가 대뇌를 거치지 않아 (B)보다 경로가 짧고 반응 시간이 빠름을 비교하여 명확히 서술함. \\무조건 반사의 이점 서술하기 3점] 빠른 반응이 위험(먼지 등)으로부터 신체를 즉각적으로 보호하여 해를 최소화한다는 점을 논리적으로 서술함.

피드백 후

상황(A)의 반응은 무조건 반사이고 (B)의 반응은 의식적인 반응이다.

(A)의 반응경로는 자극 → 감각기관 → 감각신경 → 연수 → 운동신경 → 반응기관 → 반응이다.

(B)의 반응경로는 자극 → 감각기관 → 감각신경 → 대뇌 → 척수 → 운동신경 → 반응기관 → 반응이다.

(A)와 같은 무조건 반사는 (B)와 같은 의식적인 반응에 비해 대뇌를 거치지 않아 반응경로가 짧고 단숨에 반응시간이 빠르다. 이로 인하여 무조건 반사는 빠른 반응을 통해 위험으로부터 몸을 즉각적으로 보호해 해를 줄일 수 있다는 이점이 있다.

6. 항상성 조절

[제시문]

건강한 사람은 식사 후 혈액 속 포도당 농도(혈당량)가 일시적으로 높아지지만, 조절 과정을 거쳐 곧 정상 범위로 돌아온다. 그러나 A 학생은 식사 후 높아진 혈당량이 시간이 지나도 낮아지지 않고 비정상적으로 높은 상태가 지속되었다. 이로 인해 에너지원으로 쓰여야 할 포도당이 소변으로 섞여 나오며 소변량이 급증하고 심한 갈증을 느꼈다. 또한, 혈액 속에 포도당은 풍부하지만 정작 몸속 세포들은 이를 활용하지 못해 쉽게 피로해졌다. 의사는 A 학생에게 부족한 물질 B를 주사하여 혈당을 조절하도록 처방하였다.

[논술 문항 (총 13점)] 다음 내용을 포함하여 해당 학생에 대한 보고서를 작성하시오.

1. A 학생에게 부족하여 주사 처방을 받은 물질 B의 이름과 이 물질이 정상적으로 분비되어야 하는 기관을 쓰시오. (3점)
2. A 학생의 혈당량이 정상인과 달리 식사 후에도 낮아지지 않고 계속 높게 유지되는 이유를 B 물질의 기능과 관련지어 설명하시오. (3점)
3. 주사한 물질 B가 우리 몸에서 혈당량을 낮추는 과정을 다음의 필수 용어를 모두 포함하여 논리적으로 서술하시오. [필수 용어: 간, 글리코젠, 세포, 흡수, 표적기관] (6점)

3학년 4반 11번 이름: 박시은

점수: 12 / 12

A학생이 주사처방을 받은 물질 B는 인슐린으로 정상적으로 분비되었다면 이차에서 분비되어야 하는 물질이다.
A학생의 혈당량이 정상인과 달리 식사 후에도 낮아지지 않고 계속 높게 유지되는 이유는 인슐린이 혈당량이 높을 때, 혈당량을 낮추서 정상혈당으로 되돌리는 기능을 하는 데, 인슐린이 정상적으로 분비되지 않기 때문이다. 인슐린은 표적기관인 간에 작용하여 포도당을 글리코젠으로 전환시켜 혈당량을 낮추거나, 근육에 세포에 작용하여 포도당 재흡수를 촉진시켜 혈당량을 낮춘다.

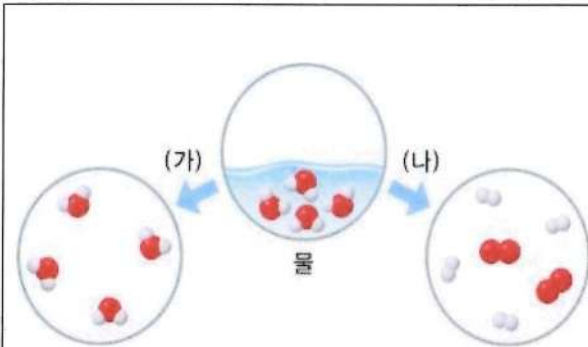
호르몬과 분비 기관을 정확히 제시하고 인슐린의 혈당 조절 기능을 잘 설명한 점이 돋보입니다. 특히 간에서 포도당이 글리코젠으로 전환되는 과정을 구체적으로 서술하여 이해를 돕고 있습니다. 다만 문장이 다소 복잡하여 명확한 전달이 어려울 수 있고, 인슐린 부족 시 간과 세포에서 일어나는 구체적 작용을 더 자세히 다루면 논리 전개가 더욱 선명해질 것입니다. 또한 '재흡수'라는 용어 대신 '흡수'를 사용하여 개념을 명확히 하고, 간과 세포에서의 작용을 단계별로 구분하면 보고서의 과학적 정확성과 논리성이 향상될 것으로 판단합니다. [잘한 점]- 호르몬 명칭과 분비 기관을 정확하게 제시하였음- 인슐린의 혈당 조절 역할을 잘 설명하였음- 간에서 인슐린이 포도당을 글리코젠으로 전환하는 과정을 구체적으로 서술하였음 [보완할 점]- 복잡한 문장 표현으로 명료성이 다소 떨어짐- 인슐린 부족 시 간과 세포에서의 구체적 작용 미흡- '재흡수' 용어 사용으로 개념 혼동 가능성이 있음

피드백 후

A학생이 부족하여 주사처방을 받은 물질 B는 인슐린으로 정상적으로 분비되었다면 이차에서 분비되어야 하는 물질이다. A학생의 혈당량이 식사 후에도 낮아지지 않고 계속 높게 유지되는 이유는 인슐린이 정상적으로 분비되지 않기 때문이다. 인슐린은 혈당량을 낮추서 정상수준으로 되돌리는 기능을 한다. 인슐린은 표적기관인 간에서 작용하여 포도당을 글리코젠으로 합성하고 세포에서 포도당 흡수를 촉진하여 혈당량을 정상수준으로 만든다.

7. 물리 변화와 화학 변화

그림 (가)는 물이 끓어 수증기가 되는 과정을, (나)는 물에 전류를 흘려주어 수소 기체와 산소 기체로 나누어지는 과정을 입자 모형으로 나타낸 것이다.



1) (가)와 (나)에서 일어나는 변화가 각각 물리 변화인지

화학 변화인지 구분하여 쓰고, 제시된 입자 모형을

근거로 물질의 성질 변화 여부를 논리적으로

서술하시오. (단, 반드시 '분자의 배열', '원자의 배열',

'분자의 종류'라는 용어를 포함할 것.)

2) 우리 주변에서 관찰할 수 있는 (가)와 같은 변화의 예와

(나)와 같은 변화의 예를 각각 한 가지씩 쓰시오.

(가)에서 일어나는 변화는 물리변화이다. 분자의 배열만 바뀌었을 뿐 원자의 배열이 바뀌지 않았고 분자의 종류가 물 분자로 유지되었기 때문이다.

(나)에서 일어나는 변화는 화학변화이다. 분자의 배열뿐만 아니라 원자의 배열이 바뀌었고 분자의 종류가 수소분자와 산소분자로 바뀌었기 때문이다.

물리변화의 예시로는 화분이 깨지는 것이 있고, 화학변화의 예시로는 양금 생성 반응이 있다.

3학년 4반 11번 이름: 박시은

점수: 7/7

구분: 1 물리특징: 2

화학특징: 2 예: 2

「물리 변화와 화학 변화 구분하기」(가)/(나) 변화 구분 「물리변화이다」, 「화학변화이다」라고 정확히 구분한 점이 좋습니다. 앞으로도 입자 모형이나 현상을 볼 때, 분자의 종류가 그대로인지, 원자의 배열이 바뀌는지를 기준으로 물리/화학 변화를 스스로 판단해 보는 연습을 계속해 보세요. 「물리 변화의 특징 서술하기」(가) 물리 변화 특징 「분자의 배열만 바뀌었을 뿐 원자의 배열이 바뀌지 않았고 분자의 종류가 물 분자로 유지되었기 때문이다」라고 써 준 덕분에 (가)가 상태만 달라지고 성질은 변하지 않는 물리 변화임을 잘 드러냈습니다. 다음에는 "그래서 물의 성질은 그대로이다"처럼 성질 유지라는 말을 한 번 더 적어 주면, 배열 변화와 성질 사이의 연결이 더 뚜렷해질 것입니다. 「화학 변화의 특징 서술하기」(나) 화학 변화 특징 「원자의 배열이 바뀌었고 분자의 종류가 수소분자와 산소분자로 바뀌었기 때문이다」라고 설명해 준 점이 매우 좋습니다. 물 분자가 H_2O 로 나뉘어 새로운 분자가 생기는 것이 화학 변화의 핵심입니다. 이후에는 "따라서 물의 성질과는 다른 수소와 산소의 성질을 가지게 된다"처럼 성질 변화까지 한 문장으로 정리하면 더욱 완성도 높은 서술이 됩니다. 「물리 변화와 화학 변화의 예 서술하기」[예시 서술] 「화분이 깨지는 것」과 「양금 생성 반응」을 각각 물리 변화와 화학 변화의 예로 잘 골랐습니다. 예시를 들 때 지금처럼 실제 생활이나 실험에서 자주 볼 수 있는 현상을 떠올리면 좋습니다. 한 걸음 더 나아가, "화분이 깨져도 재질은 그대로라 물질의 종류가 변하지 않는다", "양금 생성 반응에서는 새로운 고체 물질이 생긴다"처럼 한 줄 이유까지 적어 보면 과학적 설명 능력이 더 탄탄해질 것입니다.

피드백 후

(가)는 분자의 배열만 변하여 물질의 성질이 변하지 않는 물리변화,
(나)는 원자의 배열이 변하여 물질의 성질이 변하는 화학변화이다.

8. 화학반응의 규칙성

다음은 수소 기체(H_2)와 산소 기체(O_2)가 반응하여 수증기(H_2O)가 생성될 때의 실험 자료이다. 아래 자료를 해석하여 각 물음에 답하시오.

[자료 A] 반응 전후의 질량 측정 결과

실험	수소(g)	산소(g)	반응 전 질량 (g)	수증기(g)	반응 후 질량 (g)
1	1	8	9	9	9
2	2	16	18	18	18
3	3	24	27	27	27

[자료 B] 반응하는 수소와 산소의 질량 관계

실험	수소(g)	산소(g)	반응 후 남은 물질
1	1	8	없음
2	2	8	수소, 1g
3	1	16	산소, 8g
4	4	32	없음

[자료 C] 일정한 온도, 압력에서 반응하는 기체의 부피

실험	수소(mL)	산소(mL)	수증기(mL)	반응 후 남은 물질
1	10	5	10	없음
2	20	10	20	없음
3	28	15	28	산소, 1mL

- (1) 위 반응의 화학 반응식을 쓰시오.
- (2) [자료 A]를 근거로, 화학 반응 전후의 질량 관계에 대해 이유를 들어 서술하시오. (단, '질량보존법칙'이라는 용어를 반드시 사용할 것)
- (3) [자료 B]를 근거로, 수소와 산소가 반응 시 일정 성분비 법칙이 어떻게 적용되는지 서술하시오.
- (4) [자료 C]를 근거로, 반응하는 기체의 부피비로부터 기체 반응의 법칙이 어떻게 적용되는지 서술하시오.

3학년 4반 11번 이름: 박시은

점수: 11 / 14

위 반응의 화학 반응식은 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 이다.

자료 A를 보았을 때, 반응 전 질량은 9, 18, 27이고 반응 후 질량도 9, 18, 27이다. 반응 전 물질의 전체 질량과 반응 후 전체 질량은 항상 같다는 질량보존 법칙을 충족시켰다. 반응 전후의 질량은 같다. 수소와 산소가 반응 시 자료 B를 보면 수소 1g과 산소 8g이 반응하였을 때는 남은 물질이 없고 수소 4g과 산소 32g이 반응하였을 때도 남은 물질이 없고 간단하게 비율로 나타내면 1:8의 비율이 성립한다. 수소와 산소는 위 경우에 1:8로 질량비가 일정하여 일정 성분비법칙이 적용되었다.

수소와 산소가 반응하여 수증기가 생성될 때, 수소와 산소와 수증기의 부피 사이에 2:1:2라는 간단한 정수비가 성립하였다.

AI 채점 근거[물의 합성 화학 반응식 쓰기] 「 $2\text{ceH}_2 + \text{ceO}_2 \rightarrow 2\text{ceH}_2\text{O}$ 」라고 답하여 수소, 산소, 수증기의 화학식을 모두 옳게 쓰고, 계수도 2:1:2로 정확히 맞춤. 반응식 양쪽에서 수소와 산소 원자의 개수가 보존되어 완전한 화학 반응식이 제시되었음. [질량 보존 법칙 서술] 「반응 전 질량은 9, 18, 27이고 반응 후 질량도 9, 18, 27이다」라고 하여 [자료 A]의 수치를 근거로 반응 전 총 질량과 반응 후 총 질량이 같음을 정확히 제시함. 또한 「질량 보존 법칙을 충족 시켰다」라고 하여 질량보존법칙 용어를 조건에 맞게 사용함. 그러나 원자의 종류와 개수가 반응 전후에 변하지 않기 때문에 질량이 보존된다는 과학적 이유는 서술되지 않아, 이유 제시가 규칙성 설명 수준에 머문 상태임. [일정 성분비 법칙 서술] 「수소 1g과 산소 8g이 반응하였을 때에는 남은 물질이 없고 수소 4g과 산소 32g이 반응하였을 때도 남은 물질이 없고」라고 [자료 B]의 데이터를 인용하여 남은 물질이 없는 경우를 근거로 제시함. 이를 바탕으로 「간단하게 비율로 나타내면 1:8의 비율이 성립한다」라고 실제 반응한 질량비 1:8:8을 올바르게 도출하고, 「질량비가 일정하여 일정 성분비 법칙이 적용되었다」고 법칙의 이름과 의미를 연결해 설명함. 다만 남은 물질이 있는 경우의 남은 양을 제외하고 실제 반응한 질량을 계산하는 분석 과정을 좀 더 구체적으로 풀어 쓰지 않아, 데이터 분석 설명이 약간 간단하게 처리된 상태임. 첫 부분의 「수소와 산소가 반응 시」라는 표현도 「수소와 산소가 반응 시」로 쓰면 더 정확함. [기체 반응의 법칙 서술] 「수소와 산소와 수증기의 부피 사이에 2:1:2라는 간단한 정수비가 성립하였다」라고 하여 [자료 C]의 데이터를 바탕으로 반응 및 생성된 기체의 부피비가 2:1:2임을 정확하게 도출함. 그러나 「기체 반응의 법칙」이라는 법칙명을 직접 언급하지 않았고, 이 법칙의 핵심 조건인 「일정한 온도와 압력에서」라는 전제 조건도 서술하지 않아, 부피비와 법칙을 완전히 연결하는 설명이 다소 부족한 상태임.

자료 A는 ^{수소와 산소의} 반응 전 질량은 9, 18, 27이다. 반응 후 질량은 9, 18, 27이다. 원자의 종류와 개수가 변하지 않았기 때문에 질량보존 법칙이 성립한다. 반응 전후 질량은 질량보존법칙 성립하기 때문에 역시 같다.

수소와 산소가 반응 시 자료 B를 보면 수소 1g과 산소 8g이 반응 시 남은 물질이 없다. 수소 2g과 산소 8g이 반응 시 수소 1g이 남는다. 수소 4g과 산소 16g이 반응 시 산소 8g이 남는다.

반응한 수소와 산소를 간단한 비율로 나타내면 1:8의 비율이 성립한다. 수소와 산소는 1:8로 질량비가 일정하여 일정 성분비법칙이 적용되고 있다.

일정한 온도와 압력에서 수소와 산소가 반응 하여 수증기가 생성될 때, 수소와 산소와 수증기의 부피의 비가 2:1:2로 일정하여 기체 반응 법칙이 성립한다.

즉, 기체 부피 사이에 2:1:2의 양의 비가 성립한다.

예를 들어, 수소 28mL, 산소 15mL가 반응할 때 수소 1mL 남으므로

반응에 참여한 수소는 28mL, 산소는 14mL, 생성된 수증기는 28mL가 생긴다.

즉, 부피비가 2:1:2이다.

수소:산소:수증기